

PGS-004706, Rev.: 12-29/08/2024

Diretoria Emitente: Diretoria de Tecnologia
Responsável Técnico: André Maia | **Matrícula:** 01494871 | **Área:** Gerência Executiva de Serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Público Alvo: Empregados próprios e prestadores de serviço da área de Tecnologia da Vale com responsabilidades relacionadas ao Gerenciamento de Mudanças
Necessidade de Treinamento: ()SIM (X)NÃO

Resultados Esperados:

- ✓ Estabelecer as diretrizes para a solicitação, avaliação, autorização, implementação, revisão e verificação de eficácia de mudanças em itens de configuração (IC) e/ou ativos de tecnologia, de forma adequada e segura em todo ambiente de Tecnologia da Vale, o que inclui, mas não se limita a Produção, Desastre e Recuperação (DR), Pré Produção, Testes, Ambientes de Garantia de Qualidade (QA) ou Desenvolvimento (DEV).

Sumário

1) APLICAÇÃO.....3

2) REFERÊNCIAS.....3

3) DEFINIÇÕES4

 3.1) Acrônimos4

 3.2) Glossário.....4

4) ORIENTAÇÕES7

 4.1) Introdução.....7

 4.2) Ferramenta.....7

 4.3) Responsabilidades.....8

 4.3.1) Gerente de Mudança.....8

 4.3.2) Dono do Processo de Gerenciamento de Mudança8

 4.3.3) Coordenador de Mudanças (Atribuído a)8

 4.3.4) Solicitante da Mudança (Solicitado por).....9

 4.3.5) Aprovador da Mudança9

5) PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇA9

 5.1) Identificação da Mudança e Categorização9

 5.1.1) Mudança Normal9

 5.1.2) Mudança Padrão10

 5.1.3) Mudança Emergencial10

 5.1.4) Mudança em Aplicação SOX11

 5.2) Desenvolvimento da Proposta de Mudança13

 5.3) Análise de Riscos da Proposta de Mudança13

 5.3.1) Regra para Cálculo do Risco13

 5.3.2) Regra para Cálculo do Impacto.....13

 5.3.3) Análise de Conflito14

 5.3.4) Análise de Impacto14

 5.4) Avaliação Técnica e Aprovação da Proposta de Mudança14

 5.5) Implementação da Mudança.....15

5.6) Comunicação e Treinamento.....15

 5.6.1) Mapa de Janelas15

 5.6.2) Notificações15

5.7) Revisão de Segurança de Pré Partida.....16

5.8) Verificação de Eficácia e Encerramento16

 5.8.1) Mudanças com Falha.....16

 5.8.2) Desvios no processo16

5.9) Exceção de Utilização da ferramenta Vale Tech Services para o Gerenciamento de Mudanças16

 5.9.1) Aplicação SAP17

 5.9.2) Ferramentas Advanced Analytics.....17

5.10) Ciclo de Melhoria Contínua do Processo17

 5.10.1) Garantia e Supervisão17

 5.10.2) Publicação e Notificação17

6) ELABORADORES.....18

7) ANEXOS.....18

1) **APLICAÇÃO**

Este documento aplica-se a:

- Qualquer inclusão, alteração e/ou deleção feita em um ativo ou item de configuração (IC) controlado pela tecnologia da Vale, incluindo ambientes de produção (PROD), recuperação de desastre (DR), de pré-produção, garantia de qualidade (QA). Ambientes de teste ou desenvolvimento (DEV), quando aplicável;
- Todas as iniciativas de serviços internas e de Tecnologia, incluindo Projetos de desenvolvimento de sistemas ou infraestrutura ou industriais, que são responsáveis pela entrega de serviços ou infra novos ou alterados;
- Todos os empregados próprios e prestadores de serviço da Vale, incluindo executivos, funcionários, consultores e contratados com responsabilidades relacionadas ao Gerenciamento de Mudanças;
- Todos os componentes do Ambiente Tecnológico da Vale (por exemplo infraestrutura, industriais, tecnologias e ferramentas de governança) da Vale.

2) **REFERÊNCIAS**

PNR-000101 – "Gerenciamento de Mudanças"

ISACA, COBIT *Framework for Technology Governance and Control*, COBIT 4.1

United Kingdom, Office of Government Commerce, *Information Technology Infrastructure Library (ITIL), Service Operation* (v3)

IBM Cloud. 2015. *What is cloud computing?* [ONLINE] Disponível em:
<http://www.ibm.com/cloudcomputing/what-is-cloud-computing.html>. [Acesso em 16 janeiro 20]

WhatIs.com. 2013. *Mobile app*. [ONLINE] Disponível em:
<http://whatIs.techtarget.com/definition/mobile-app>. [Acesso em 16 janeiro 22]

ISO/IEC 20000 – "Norma técnica de Gestão de Serviços de Tecnologia"

PRO-039936 – "Como criar uma Mudança (RFC)"

PRO-039387 – "Como aprovar ou rejeitar uma Mudança (RFC)"

PRO-039240 – "Como fechar uma Mudança (RFC)"

3) DEFINIÇÕES**3.1) Acrônimos**

Acrônimo	Significado
eCAB	Conselho Consultivo de Mudanças Emergenciais (<i>Emergency Change Advisory Board</i>)
IC	Item de Configuração (<i>Configuration Item – CI</i>)
RFC	Solicitação de mudança (<i>Request for Change</i>)
ITSM	Gestão de Serviços de Tecnologia da Informação (<i>Information Technology Service Management</i>)
IHM	Interface Homem-máquina
PLC	Controlador Lógico Programável (<i>Programmable Logic Controller</i>)
VSC	Vale Support Center
CMDB	Base de dados de gestão de configuração (<i>Configuration Management Database</i>)
PIR	Revisão pós implementação (<i>Post Implementation Review</i>)
KPI	Indicador de Processo Chave (<i>Key Process Indicator</i>)
BP	Parceiro de Negócio (<i>Business Partner</i>)
EUC	<i>End User Computing</i>

3.2) Glossário

Termo	Definição
Acordo de Gestão de Serviços	Descreve o acordo entre a área de tecnologia e um Dono de Serviço para Serviços prestados, incluindo opções de Serviço selecionadas, características únicas de Serviço e funções e responsabilidades de provedor e receptor.
Ambiente de Produção	Um subconjunto controlado de infraestrutura de tecnologia que participa da entrega de serviços de tecnologia para organizações clientes e usuários finais.
Aplicação	Software que é utilizado por usuários externos e internos e é gerenciado e / ou apoiado pela Vale.
Aplicativo móvel	Um aplicativo móvel é um software / aplicativo desenvolvido especificamente para uso em pequenos dispositivos de computação sem fio, como smartphones e tablets, em vez de desktops ou laptops.
Aprovador	O indivíduo responsável por garantir que a política, processo, procedimento, etc., seja definido e mantido para atender aos objetivos de negócios (relacionados) de forma eficaz. Este também pode (normalmente) ser o proprietário.
Ativo de tecnologia	É todo item de configuração (IC), que no momento de sua inclusão, alteração ou exclusão, pode causar impacto para o ambiente de tecnologia e/ou para a Vale.
Coordenador de mudança (Atribuído a)	O indivíduo responsável pelo envio de uma Solicitação de Mudança e por gerenciar a Mudança ao longo de seu ciclo de vida.

Dono do Processo	O Dono do Processo é a pessoa ou grupo com responsabilidade pelo design e / ou reengenharia do processo.
Dono do Serviço / Dono do Negócio	Uma área interna ou externa à Tecnologia que acordou com a área de Tecnologia para o fornecimento ou hospedagem de Serviços que coletam, armazenam, controlam e usam ou divulgam dados/informações. Entregáveis O resultado tangível (produto) de qualquer fase ou processo de gerenciamento de mudanças.
Gerenciamento de Liberação	O Gerenciamento de Liberação envolve o planejamento padronizado, programação, design, construção, configuração e teste de hardware e software de aplicativo, empacotamento e promoção para criar um conjunto de componentes de liberação para um ambiente ativo.
Gerenciamento de Mudança	A Política, Processo, Procedimentos e Diretrizes da Vale para a implementação de mudanças na infraestrutura de Tecnologia (corporativa ou industrial) ou em qualquer aspecto dos serviços, de forma controlada, possibilitando mudanças aprovadas com o mínimo de interrupção do serviço.
Gerente de Mudança	O indivíduo responsável por garantir que as atividades diárias de gerenciamento de mudanças sejam realizadas em conformidade com as políticas, processos e procedimentos de gerenciamento de mudanças aprovados.
Incidente	Uma indisponibilidade não planejada ou redução na qualidade em um Serviço de Tecnologia. A falha de um item de configuração que ainda não afetou o serviço também é um incidente.
Infraestrutura como serviço (IaaS)	Este modelo de Computação em Nuvem fornece às empresas recursos de computação, incluindo servidores, rede, armazenamento e espaço de data center em uma base de pagamento por uso.
Infraestrutura de Tecnologia (Informação ou Automação)	As redes da Vale, repositórios de dados, hardware, software, instalações, telecomunicações, equipamentos e serviços relacionados, incluindo sistemas de tecnologia, para a coleta, transmissão, armazenamento, controle e troca de informações.
Item de Configuração (IC)	Qualquer componente que precise ser gerenciado para entregar um serviço de tecnologia. As informações sobre cada IC são registradas em um Registro de configuração no Sistema de gerenciamento de configuração (CMDB) e são mantidas durante todo o seu ciclo de vida pelo gerenciamento de configuração. Os ICs estão sob o controle do Gerenciamento de Mudanças e Gerenciamento de Configuração. Os ICs geralmente incluem sistemas, hardware (servidores, dispositivos de rede), equipamentos industriais (IHM, PLC, etc.), etc.
Janela de Mudança	Uma janela regular acordada quando as mudanças ou liberações podem ser implementadas com impacto mínimo nos Serviços.
Mudança	A adição, modificação ou remoção de qualquer coisa que possa afetar os Serviços de Tecnologia aprovados. O Escopo deve incluir todos os Itens de Configuração gerenciados pela Vale.
Não Conformidade Aceita	Um caso em que uma implementação não está em conformidade com a Política e os aprovadores necessários aceitaram a não conformidade como exceção.
Passo a passo	Um processo de revisão no qual um (s) indivíduo (s) conduzem seus colegas por meio de seu produto de trabalho.
Plataforma como serviço (PaaS)	Este modelo de Computação em Nuvem fornece um ambiente baseado em nuvem com tudo o que é necessário para suportar o ciclo de vida completo de construção e entrega de aplicativos baseados na web

	(nuvem) - sem o custo e a complexidade de comprar e gerenciar o hardware, software, provisionamento e hospedagem subjacentes.
Problema	Uma causa desconhecida de um ou mais incidentes.
Programação da Mudança	Na ferramenta Vale Tech Services são listadas todas as mudanças aprovadas e suas datas de implementação planejadas, bem como informações sobre as mudanças que já foram implementadas.
Provedor de serviços, fornecedor, fornecedor terceirizado	Uma pessoa ou empresa que contrata a Vale ou Dono do Serviço para trabalhar em um produto de desenvolvimento de aplicativo.
Registro de Mudança	Um registro contendo os detalhes de uma mudança. Cada registro de mudança documenta o ciclo de vida de uma única mudança. Um Registro de Mudança é criado para cada Solicitação de Mudança recebida, mesmo aquelas que são rejeitadas posteriormente. Os registros de mudança devem fazer referência aos itens de configuração afetados pela mudança.
Serviços	Os vários serviços de gestão e tecnologia fornecidos a um Cliente e usados por um Cliente nos termos de um Contrato e de acordo com os termos e condições do Contrato.
Serviços Vale	Um ou mais serviços prestados pela Vale.
Sign-Off	Qualquer ponto no processo de desenvolvimento de aplicativos em que um indivíduo / órgão de governança oficialmente aprova e aceita o(s) Entregável(is).
Software como serviço (SaaS)	Este modelo de Computação em Nuvem é executado em computadores distantes "na nuvem" que pertencem e são operados por terceiros e que se conectam aos computadores dos usuários através da Internet e, geralmente, de um navegador da web.
Solicitação de Mudança	Uma proposta formal de mudança a ser feita. Uma Solicitação de Mudança inclui detalhes da Mudança proposta a ser registrada eletronicamente na ferramenta Vale Tech Services.
Tecnologia	O uso de tecnologia para armazenamento, comunicação ou processamento de informações corporativas ou industriais. A tecnologia normalmente inclui computadores, IHM, PLCs, telecomunicações, aplicativos e outros softwares. As informações podem incluir dados de negócios, voz, imagens, vídeo, etc.
Usuário Final	Qualquer indivíduo que seja Representante de um Cliente e que tenha sido autorizado a usar os Serviços.
Vale Tech Services	O nome 'Tech' se refere à Governança da Tecnologia e 'Services' se refere à Governança de Serviços da Tecnologia. É a plataforma que abriga as ferramentas Tech SPM e Tech Transition, e os processos ITSM (Incidente, Requisição de Serviço, Problema, Base de Conhecimento, Mudança, CMDB e mais).
Versão de linha de base	Uma especificação ou produto que foi formalmente revisado e acordado, que posteriormente serve como base para desenvolvimento posterior e que pode ser alterado apenas por meio de procedimentos formais de controle de Mudanças.

4) **ORIENTAÇÕES**

4.1) Introdução

Este procedimento de Gerenciamento de Mudança fornece um método para garantir que todas as mudanças propostas sejam devidamente avaliadas, documentadas, autorizadas, implementadas e verificadas de forma adequada e segura.

Qualquer alteração, sendo inclusão/alteração/deleção/utilização, de itens de configuração (ICs) controlados pela Tecnologia necessita obrigatoriamente da utilização do processo de Gerenciamento de Mudança.

Somente empregados próprios ou prestadores de serviço podem iniciar um processo de Mudança, na posição de Originador de Mudanças, bem como impedir qualquer alteração que não esteja em conformidade com este procedimento.

O Gerenciamento de Mudanças de Tecnologia tem como foco minimizar o impacto no ambiente de tecnologia, fornecendo informações precisas e oportunas sobre as mudanças.

Esse processo pode ser relacionado a outros processos de Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação (ITSM), tais como: Incidente, Problema e Solicitação de Serviços.

Os objetivos do Gerenciamento de Mudanças de Tecnologia são:

- Garantir a implantação / promoção de mudanças corretas, testadas e autorizadas no ambiente de tecnologia;
- Contribuir para um melhor alinhamento dos serviços de Tecnologia e soluções para requisitos de negócios;
- Aumentar a visibilidade e a comunicação das mudanças tanto para o negócio e equipe de suporte de serviço por meio de avaliação aprimorada de risco e impacto;
- Reduzir indisponibilidade / degradação dos serviços causadas por mudanças;
- Melhorar a qualidade dos serviços entregues e SLAs;
- Reduzir a reprogramação e / ou cancelamento de mudanças por meio de Análise de Conflitos de mudanças versus mudanças, mudanças versus eventos de negócios e / ou conflitos de recursos;
- Aumentar a produtividade dos usuários finais por meio da redução de indisponibilidades no serviço e fornecimento de serviços de melhor qualidade;
- Aumentar a produtividade de pessoas chave, reduzindo a necessidade de retorno de mudanças ou implementar mudanças urgentes;
- Aumentar a capacidade da Vale de absorver um grande volume de mudanças;
- Promover a aceitação de toda a Vale e o cumprimento do Processo de Gerenciamento de Mudança.

4.2) Ferramenta

A ferramenta utilizada na Vale para o controle de Gerenciamento de Mudanças de Tecnologia é o Vale Tech Services.

Para mudanças que envolverem somente itens de configuração (ICs) e/ou ativos de tecnologia, sem envolvimento de ativos industriais, os registros de mudança ocorrerão somente no Vale Tech Services, conforme acordado com a área de Gestão de Riscos Operacionais da Vale.

Sempre que uma mudança de Tecnologia envolver algum ativo industrial, além do Gerenciamento de Mudanças no Vale Tech Services, será necessária utilização do processo de Gerenciamento de Mudanças Vale (MOC), conforme previsto na **PNR-000101**.

Todos os registros de mudança devem ser criados, acompanhados, aprovados e encerrados utilizando a ferramenta. A não utilização da ferramenta Vale Tech Services para o registro de qualquer mudança no ambiente de Tecnologia da Vale, configura-se como GAP de processo.

4.3) Responsabilidades

4.3.1) Gerente de Mudança

O papel de Gerente de Mudança é executado pela área normativa do processo.

O Gerente de Mudança é responsável por garantir que as atividades diárias de Gerenciamento de Mudanças de Tecnologia sejam realizadas, incluindo:

- Assegurar que o processo de Gerenciamento de Mudanças seja seguido e apenas as mudanças autorizadas sejam implementadas;
- Executar a garantia de qualidade nos registros de mudança e garantir que as mudanças sejam classificadas de forma apropriada;
- Revisar a análise inicial de impacto e risco;
- Assegurar que todas as aprovações relevantes foram obtidas;
- Executar análises pós-implementação;
- Gerar e publicar indicadores-chave de desempenho (KPIs).

4.3.2) Dono do Processo de Gerenciamento de Mudança

O Dono do Processo de Gerenciamento de Mudanças é responsável, e somente ele, por aprovar desvios das políticas de gerenciamento de mudanças ou da documentação de processos e procedimentos.

4.3.3) Coordenador de Mudanças (Atribuído a)

O papel de Coordenador de Mudança poderá ser executado somente por empregados próprios ou prestadores de serviço da Tecnologia.

É responsável por gerenciar a Mudança ao longo de seu ciclo de vida em conformidade com todos Processos e Procedimentos de Gerenciamento de Mudanças, incluindo:

- Assegurar que todas as informações relevantes de alteração sejam inseridas na ferramenta ITSM;
- Envolver outros grupos técnicos e de negócio para solicitar informações e garantir que os recursos relevantes sejam confirmados;
- Acompanhar o Processo de Gerenciamento de Mudanças na construção, teste, implementação, validação e fechamento da Mudança;
- Fornecer informações adicionais quando solicitadas pelo Gerente de Mudanças e / ou Aprovadores;
- Fornecer informações para análises pós-implementação, quando necessário.

4.3.4) Solicitante da Mudança (Solicitado por)

O papel de Solicitante de Mudança poderá ser executado somente por empregados próprios ou prestadores de serviço da Tecnologia.

No caso de prestadores de serviço, só poderão ser solicitantes de Mudança, os prestadores que representem alguma área de Tecnologia da Vale. O acesso desses prestadores de serviço é previamente aprovado pelo gerente da área representada.

É o responsável do início ao final pela mudança. Qualquer problema que ocorrer no ambiente em decorrência da mudança, será de responsabilidade do Solicitante da Mudança.

4.3.5) Aprovador da Mudança

O papel de Aprovador de Mudança poderá ser executado somente por empregados próprios ou prestadores de serviço da Tecnologia.

No caso de prestadores de serviço, só poderão ser aprovadores de Mudança, os prestadores que representem alguma área de Tecnologia da Vale. O acesso desses prestadores de serviço é previamente aprovado pelo gerente da área representada.

Os aprovadores têm a responsabilidade de avaliar tecnicamente o registro, seus riscos, possíveis impactos, e aprovar ou rejeitar a mudança.

Cabe a cada aprovador (donos de IC e responsável da Mudança) realizar a análise técnica seguindo a documentação que norteia de cada área envolvida, podendo ser PNRs, PGSSs, PROs ou outra documentação no formato não oficial do VPS que instrua os procedimentos anteriores ao Gerenciamento de Mudanças de Tecnologia).

5) PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE MUDANCA

5.1) Identificação da Mudança e Categorização

Identificada uma necessidade de alteração em um item de configuração, deve-se iniciar o planejamento de um Solicitação de Mudança (RFC).

A RFC deve ser documentada através de um Registro de Mudança na ferramenta Vale Tech Services para se qualificar para aprovação e implementação. Esse registro tem como objetivo rastrear a conclusão de todas as atividades de gerenciamento de mudanças e precisa conter as informações necessárias para permitir que as partes interessadas, aprovadores e Gerentes de Mudança julguem com precisão os riscos, impactos e integridade da Mudança.

A responsabilidade pela Mudança do início ao final é do Solicitante da Mudança (Solicitado por).

Em caso de problemas na ferramenta Vale Tech Services, alguma exceção pode ser aprovada pelo Dono do Processo de Mudança ou pelo Gerente de Mudança por e-mail ou ata de reunião.

As mudanças podem ser classificadas da seguinte forma:

5.1.1) Mudança Normal

Mudanças que devem seguir o ciclo de vida completo do gerenciamento de mudanças e são categorizadas de acordo com o risco e impacto para a organização / negócio.

Possui os seguintes subtipos:

5.1.1.1) Menor

Mudança normal com baixo impacto e baixo risco.

Os aprovadores para este tipo de mudança são:

- Gerente de mudanças (ITIL Office);
- Solicitante da mudança;
- Donos de ICs.

Observação: Mudanças de projeto originadas do template de Transição será solicitada a aprovação do Gerente de Mudanças Vale.

5.1.1.2) Significante

Mudança normal com risco e impacto combinados e calculados na ferramenta.

Os aprovadores para este tipo de mudança são:

- Gerente de mudanças (ITIL Office);
- Solicitante da mudança;
- Gerente de mudanças (Vale);
- Donos de ICs.

5.1.2) Mudança Padrão

Mudança realizada com frequência, com escopo alinhado, risco e impacto conhecidos, planos bem definidos / compreendidos. Mudanças deste tipo são pré-aprovadas pelo Gerente de Mudanças e por isso não requerem aprovação na ferramenta.

Uma mudança padrão pode ser criada manualmente ou automaticamente via processos do Azure Devops (VSTS), Solicitação de Requisição ou Incidentes.

5.1.3) Mudança Emergencial

Mudança emergencial possui os subtipos abaixo:

5.1.3.1) Documentação de Crise

Durante uma crise ou escalonamento, o Gerente de Crise assume o papel de Gerente de Mudança, podendo assim autorizar as alterações nos itens de configuração.

Para cada escalonamento / crise, um registro de mudança é criado usando este subtipo. O registro é criado após a finalização da sala de crise / escalonamento, por este motivo, permite datas no passado.

Os aprovadores para este tipo de mudança são:

- Gerente de mudanças (ITIL Office).

5.1.3.2) Urgência de Negócio (e-Cab)

Este tipo de mudança deve ser utilizado em emergências devido a uma ou mais das seguintes situações:

- Corrigir uma falha/problema com potencial de levar a ocorrência de um incidente;
- Resolver indisponibilidade, indisponibilidade iminente ou grande degradação ao ambiente de tecnologia;
- Resolver incidentes.

Quando houver necessidade de abertura de uma mudança Emergencial de Urgência de Negócio, o primeiro passo é entrar em contato com o Gerente de Mudança através do Teams ou telefone para realização do eCAB.

A Reunião de Emergência (eCAB) tem como objetivo revisar, avaliar e autorizar as mudanças.

A reunião é presidida pelo gerente de mudança. Se necessário, o gerente de mudança pode convidar qualquer membro das equipes técnicas e / ou fornecedores terceirizados da área de Tecnologia da Vale. As aprovações necessárias ocorrem no registro da mudança.

Os aprovadores para este tipo de mudança são:

- Gerente de mudanças (ITIL Office);
- Solicitante de mudanças;
- Gerente de mudanças (Vale);
- Donos de ICs.

5.1.3.4) Latente – Subtipo desativado para uso desde 06/07/2023

Mudança de utilização restrita para alterações emergenciais realizadas em casos em que há uma limitação física ou geográfica, havendo riscos à saúde e segurança para sua execução. O registro é aberto após a execução da mudança, portanto, permite que seja feito com datas no passado.

Os aprovadores para este tipo de mudança são:

- Gerente de mudanças;
- Solicitante de mudanças;
- Superior imediato do Solicitante da Mudança.

Esse subtipo de RFC foi desativado em 06/07/2023. Logo, a partir dessa data não será possível solicitar esse subtipo de Mudança no Vale Tech Services.

5.1.4) Mudança em Aplicação SOX

Mudanças em aplicação envolvendo item de configuração SOX deverão seguir as regras abaixo:

5.1.4.1) Corretivas

Para correção de incidentes podem ser utilizadas os tipos de mudança:

- Normal – Menor ou Significante;
- Padrão;
- Emergência – Urgência de Negócio.

ATENÇÃO!

No caso de Mudanças do tipo **Padrão**:

A utilização é exclusiva para aplicações que utilizam o Azure Devops (VSTS), sendo que as mudanças devem ser criadas a partir da integração visando garantir a rastreabilidade dos dados.

Exceção !!

A única exceção à regra acima é a aplicação Vale Support Center (VSC), na qual não se encontra no Azure Devops e utilizará um modelo exclusivo de Mudanças do tipo Padrão para correção de Incidentes.

5.1.4.2) Melhorias

Para melhoria podem ser utilizados os tipos de mudança Normal e Emergencial –Urgência de negócio, sendo necessário anexar a aprovação do cliente como evidência.

ATENÇÃO!

A utilização desses modelos é recomendada, mas não é obrigatória.

5.1.4.3) Mudança em Sistemas sob Investigação = ON HOLD

Para as RFCs que estejam relacionados com o CI contido na ON HOLD (sob Investigação Brumadinho), deve-se solicitar o pedido de “De Acordo”, que deverá ser emitido e ANEXADO na RFC.

Abaixo, os Sistemas sob investigação (ON HOLD):

- (1) Application freezed for change: Primavera, Clarity PPM, GED Corporate, AAF, GDMS and IBS;
(2) Partially freezed: GIS Mineral (for changes that affect structured data).

OBS: os CIs que se enquadram na ON HOLD é atualizado o status e controlado pela área de Tech Compliance Vale.

Fluxo para pedido de “De Acordo” para sistemas ON HOLD:

Para:	Cc ¹ :	Assunto:	Informações Mandatórias
Rocha, Renan Monteiro da rocha@deloitte.com ; Silva, Paulo Renato de Souza da pauloresilva@deloitte.com	Alessandro Mariscal alessandro.mariscal@vale.com	<Nome Sistema> - Validação	- Atualização a ser realizada. - Descrever procedimento passo a passo, evidenciando através de prints e/ou scripts e/ou outros documentos que suportem a atualização. - Data prevista da atualização. - Responsável/Demandante. - Atualização afetará dados? (seja por deleção, atualização, inserção) - Evidenciar através de prints/scripts e/ou outras documentações que dados não serão afetados

		• Caso dados sejam afetados (seja por deleção, atualização, inserção) • Evidenciar através de prints/scripts e outras documentações que dados relativos a Brumadinho/Córrego de feijão não serão afetados • Caso dados relativos a 25/01/2019 e/ou Brumadinho/Córrego do Feijão possam ser afetados, EY e Deloitte, em conjunto com o time da Vale discutirão procedimento a ser aplicado para preservação dos dados.
--	--	---

5.2) Desenvolvimento da Proposta de Mudança

O desenvolvimento da Mudança ocorre após o devido planejamento das alterações necessárias, logo, tudo que será realizado deverá ser descrito no registro (RFC).

O Solicitante da Mudança deve indicar qual item de configuração (IC) será alterado, quais são as tarefas técnicas e por quem/quando serão implementadas, se haverá alguma indisponibilidade, se haverá relacionamento com outros registros (Incidente, Problema...).

Mais detalhes sobre o desenvolvimento estão disponíveis no **PRO-039936 – “Como criar uma Mudança (RFC)”**.

5.3) Análise de Riscos da Proposta de Mudança

As análises de risco e de impacto permitem medir, objetivamente, o grau de potencial impacto no ambiente tecnológico a partir de uma Solicitação de Mudança.

As regras de cálculo de Risco e Impacto estão automatizadas na ferramenta e são aplicadas em todos os tipos de mudança.

5.3.1) Regra para Cálculo do Risco

O Risco está diretamente ligado ao planejamento de atividades para Plano de Volta e/ou Remediação:

- Risco Baixo: existe um plano de volta/remediação;
- Risco Alto: não existe um plano de volta/remediação.

5.3.2) Regra para Cálculo do Impacto

O impacto está relacionado às regras de cada área técnica, conforme abaixo:

- Impacto Alto

5.3.2.1) Área técnica = Network

Se a mudança ocorrer em pelo menos uma localidade crítica e pelo menos um item de configuração (IC ou CI) possuir indisponibilidade ou se a mudança ocorrer em um data center.

5.3.2.2) Área técnica = Infraestrutura

Se a mudança causar indisponibilidade em algum item de configuração (IC ou CI) classificado como serviço crítico ou indisponibilidade para item de configuração classificado como aplicação crítica fora da janela de indisponibilidade planejada.

5.3.2.3) Área técnica = Aplicação

Se a mudança ocorrer em algum item de configuração classificado como aplicação crítica com indisponibilidade fora da janela de indisponibilidade planejada.

5.3.2.4) Área técnica = EUC / OT / SAP

Qualquer mudança com indisponibilidade para qualquer item de configuração.

- Impacto Baixo

Qualquer situação diferente das regras acima.

5.3.3) Análise de Conflito

A análise de conflito exhibe conflitos entre mudanças com mesmo item de configuração (afetados ou impactados) e datas planejadas conflitantes, janelas de release, fechamento contábil, eventos, congelamento (*freezing*, em inglês) de fim de ano, do business e parâdo de infraestrutura/sistemas/serviços.

A análise de conflito é realizada automaticamente pela ferramenta ao inserir/alterar um item de configuração afetado ou impactado na mudança, ou se as datas planejadas foram alteradas. O conflito não é impeditivo de seguir com a mudança.

5.3.4) Análise de Impacto

A análise de impacto apresenta, automaticamente, todos os itens de configuração relacionados aos itens de configuração afetados pela mudança.

Sempre que for inserido/alterado um item de configuração afetado ou se as datas planejadas foram alteradas, as informações de impacto são atualizadas.

É de responsabilidade do Coordenador da Mudança fazer a revisão do impacto, removendo os itens na aba Serviços/ICs Impactados quando necessário.

5.4) Avaliação Técnica e Aprovação da Proposta de Mudança

A aprovação de Mudança poderá ser executada somente por empregados próprios ou prestadores de serviço da Tecnologia.

No caso de prestadores de serviço, só poderão ser aprovadores de Mudança, os prestadores que representem alguma área de Tecnologia da Vale. O acesso desses prestadores de serviço é previamente aprovado pelo gerente da área representada.

É de responsabilidade do Solicitante da Mudança e dos Aprovadores avaliar o registro de mudança a ser implementado, avaliando o planejamento das tarefas técnicas (responsável e data de execução), qual item de configuração a ser alterado, possíveis riscos e impactos no ambiente tecnológico.

Todas as mudanças devem obter as aprovações necessárias, quando aplicável, das partes interessadas antes da implementação para garantir sua qualidade. No caso de mudanças Padrão, que não possuem aprovação, estas deverão ser avaliadas pelo Solicitante antes da sua execução.

Os gerentes de mudança podem solicitar uma aprovação hierárquica superior em certos casos de solicitações de mudança.

O gerente de mudança pode autorizar a substituição da aprovação, se necessário.

Mais detalhes a respeito das aprovações estão disponíveis no **PRO-039387 – “Como aprovar ou rejeitar uma Mudança (RFC)”**.

5.5) Implementação da Mudança

Após todas as aprovações realizadas e ao chegar à data/horário planejados da Mudança, a execução das tarefas técnicas será realizada. É nesse momento que os times técnicos irão implementar as atividades mapeadas na Mudança.

Mais detalhes a respeito da implementação estão disponíveis no **PRO-039936 – “Como criar uma Mudança (RFC)”**.

5.6) Comunicação e Treinamento

Toda e qualquer comunicação relacionada à Mudança é de responsabilidade do Solicitante da Mudança, as áreas serão comunicadas quando há impacto no ambiente tecnológico. Da mesma forma, é o Dono da Mudança quem providencia os treinamentos necessários.

Uma comunicação formal sobre o tempo de indisponibilidade para usuários finais também deve ser realizada antes da janela de tempo de indisponibilidade planejada.

5.6.1) Mapa de Janelas

Existem janelas planejadas para os itens abaixo:

5.6.1.1) Período de Congelamento de Mudanças

Para apoiar o fechamento financeiro da Vale, mensal ou anual, um Congelamento Geral de Mudanças entrará em vigor nas datas documentadas no Calendário Anual de Indisponibilidade.

Um Congelamento também pode ser solicitado e implementado a qualquer momento para dar suporte a implementações de grandes projetos, estabilização de infraestrutura ou exercícios de recuperação de desastres. Antes do Congelamento, a equipe de Gerenciamento de Mudanças emitirá uma Comunicação de Congelamento de Mudanças, descrevendo o objetivo, duração, escopo e processo de exceção para o Congelamento.

5.6.1.2) Janelas Pré-Acordadas para Manutenção de Tecnologia

Até o final de fevereiro de cada ano, todas as Janelas de Manutenção de Tecnologia das aplicações mapeadas são definidas e comunicadas a todos os Stakeholders do Gerenciamento de Mudanças.

Exemplo: Parada (*Big Outage*, em inglês).

5.6.2) Notificações

São enviadas notificações automáticas, por e-mail, aos participantes das mudanças nas seguintes situações:

- Notificação de mudança agendada em formato de calendário;
- Notificação para aprovação/rejeição;
- Notificação de tarefa em formato de calendário;
- Notificação de cancelamento da mudança.

5.7) Revisão de Segurança de Pré Partida

O Solicitante da Mudança é o responsável do início ao final pela mudança.

Apenas mudanças totalmente aprovadas e na fase de implementação podem ser executadas, de acordo com o Plano de Implementação descrito no registro. Logo, a Mudança deve conter todas as tarefas técnicas a serem implementadas, qual item de configuração a ser alterado, o responsável pela tarefa técnica e quando irá realizá-la, e até mesmo se haverá alguma indisponibilidade.

Se houver qualquer desvio do Plano de Mudança inicial, incluindo Implementação, Teste e Monitoramento de Mudanças, esse deverá ser aprovado previamente pelo Gerente de Mudanças.

5.8) Verificação de Eficácia e Encerramento

Após a implementação das tarefas técnicas e a atualização do item de configuração (IC), quando aplicável, é realizada a revisão da Mudança de forma automática para o devido encerramento.

Caso a implementação não seja realizada com sucesso, é necessário seguir com o Plano de volta/Remediação descrito no registro. Se houver qualquer desvio no plano da Mudança inicial, incluindo Implementação, Teste e Monitoramento de Mudanças, esse deverá ser aprovado previamente pelo Gerente de Mudança.

O encerramento da Mudança ocorre se todas as tarefas técnicas da mudança tiverem sido finalizadas com sucesso na ferramenta.

Quando uma Mudança está pendente de fechamento há mais de 15 dias, o **Solicitado por** ou **Atribuído a** são incluídos na lista On Hold. Caso o usuário esteja nesta lista, não será permitida a abertura de novas Mudanças na ferramenta Vale Tech Services.

Mais detalhes a respeito do encerramento de Mudanças estão disponíveis no **PRO-039240 – “Como fechar uma Mudança (RFC)”**.

5.8.1) Mudanças com Falha

Uma revisão pós-implementação deve ser iniciada pelo gerente de mudança para qualquer um dos tipos de mudanças da seguinte forma:

- Revisão via Problema: caso tenha sido informada uma RFC em alguma sala de Crise ou Escalonamento. Na avaliação do Problema, se for confirmada a existência do relacionamento, o registro de Problema pode ser associado ao registro de Mudança. Nesse caso, o Gerente de Mudança avalia a mudança relacionada para identificar se houve falha no processo de mudança. Em caso positivo é criado um plano de ação para evitar a recorrência do erro.

5.8.2) Desvios no processo

Caso tenha sido identificado que um item de configuração foi implementado ou atualizado sem utilização do processo formal de mudança, é necessário abrir uma Solicitação de Serviço para correção do item de configuração do CMDB.

Para isso, acesse o portal VSC e selecione o formulário **“Corrigir Dados do CMDB”**.

5.9) Exceção de Utilização da ferramenta Vale Tech Services para o Gerenciamento de Mudanças

5.9.1) Aplicação SAP

Todas as Mudanças, exclusivas da camada de aplicação, para correções de bugs e itens de catálogo para ECC, SRM e BW seguirão o processo de Gerenciamento de Mudanças na ferramenta ChaRM – *Change Request Management*.

5.9.2) Ferramentas Advanced Analytics

Mudanças referentes à implantação (*deploy*) de artefatos em ferramentas Advanced Analytics (ex. Databricks/AML) serão registradas/aprovadas na própria ferramenta DEVOPS, conforme acordado com os times de Tech Compliance, Security, Arquitetura e Analytics.

Quando houver alterações, em ferramentas Advanced Analytics, que reflitam em ativos/itens de configuração (ex. Aplicações) ou quando se tratar de soluções SOX, estas devem ser realizadas através de mudanças no Vale Tech Services.

Vigência: exceção aprovada a partir de 19/09/2022.

5.10) Ciclo de Melhoria Contínua do Processo

O Dono do Processo de Mudança será responsável por desenvolver, manter e promover este documento em toda a área de Tecnologia da Vale.

- Todos os problemas de processo identificados serão priorizados com base no impacto nas Operações;
- Os problemas identificados serão resolvidos e atualizações serão feitas na documentação de Gerenciamento de Mudanças, conforme necessário.

5.10.1) Garantia e Supervisão

O Dono do Processo de Gerenciamento de Mudanças fará uma revisão periódica para avaliar a conformidade com a metodologia para garantir a viabilidade dos Entregáveis dentro da metodologia e para supervisionar as mudanças na metodologia como resultado dessa revisão.

5.10.2) Publicação e Notificação

Toda a documentação referente ao processo de Gerenciamento de Mudanças será mantida atualizada e as modificações / alterações comunicadas à comunidade de Gerenciamento de Mudanças.

Os membros da equipe de mudança devem verificar periodicamente o SISPAV para saber se há modificações neste documento.

6) **ELABORADORES**

Nome	Matrícula	Gerência (por extenso)
Livia Mageski	01522422	Gerência Executiva de Serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Vanessa Dutra	01497675	Gerência Executiva de Serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Matheus Botelho	81042159	Gerência Executiva de Serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Andre Maia	01494871	Gerência Executiva de Serviços de Infraestrutura de Tecnologia

7) **ANEXOS**

- ANEXO 01: PGS-004706 - Anexo 1 - MOP RFCs - PT_01_Rev01 1